

Délibération Semestrielle et Annuelle — Conception selon l'Arrêté 562

Contexte

Document de conception des **procès-verbaux (PV) de délibération** conformément à l'Arrêté n°562/MESRSTIC du 09 juillet 2019 fixant le régime spécifique de la Licence Professionnelle LMD. Objectif : définir précisément ce que doivent contenir les deux PV signés par le jury (PV semestriel + PV annuel de progression), en incluant **les types de compensation**, les seuils réglementaires, les décisions possibles et toutes les mentions obligatoires.

Ce document sert de cahier des charges pour aligner le backend SIGA ([apps/evaluations](#)) et le frontend GesAFPED ([app/dashboard/evaluations/deliberations](#)) sur les exigences réglementaires.

1. Diagnostic — écart entre l'existant et l'Arrêté 562

1.1 Hiérarchie de validation imposée par l'arrêté

L'arrêté définit **quatre niveaux** successifs de validation, chacun avec sa propre règle de compensation :

Niveau	Règle de validation	Type de compensation	Articles
Élément de module	moyenne $\geq 10/20$	Entre notes CC / TP / Examen (moyenne pondérée)	Art. 12
Module	moyenne $\geq 10/20$ ET aucun élément $< 6/20$ (éliminatoire)	Entre éléments du même module (toujours)	Art. 13
Semestre	moyenne $\geq 10/20$ ET toutes moyennes modules $\geq 8/20$ ET aucun élément éliminatoire $< 6/20$	Entre modules du même semestre (toujours)	Art. 14-15
Année	$\geq 65\%$ des crédits capitalisés (39/60) + contraintes S1/S2 pour passage en L3	Pas de compensation — décision du jury	Art. 20

1.2 Problèmes du modèle backend actuel

Analyse de [apps/evaluations/models.py](#) et [services/deliberation.py](#) :

- Absence de ResultatModule** — le code calcule `ResultatElement` puis saute directement à `ResultatSemestre`. L'arrêté impose pourtant une validation **explicite au niveau module** (Art. 13) avec règle d'éliminatoire propre. **Chaînon manquant critique.**
- PV mono-niveau mal défini** — le modèle `PVDeliberation` est unique, indexé par `(session, filiere, niveau)`. Mais :
 - `LigneDeliberation` stocke `moyenne_annuelle + credits_annuels` → c'est donc un **PV annuel**.
 - Or l'Art. 15-17 exige un PV **semestriel** préalable (validation / rattrapage).
 - Le système confond aujourd'hui semestre et année.**
- Compensation non tracée** — aucun champ ne distingue :

- « Module validé directement » (tous éléments ≥ 10)
- « Module validé par compensation intra-module » (Art. 13)
- « Semestre validé par compensation inter-modules » (Art. 14)
- « Semestre validé par rachat du jury » (décision exceptionnelle)

4. **Art. 15 partiellement appliqué** — `DeliberationService.calculer_decisions` vérifie moyenne ≥ 10 mais pas la double contrainte « *toutes moyennes modules ≥ 8* » (impossible sans `ResultatModule`).

5. **Art. 17 non matérialisé** — la liste des éléments/modules à représenter en rattrapage n'est pas générée (obligation pour l'étudiant / facultatif).

6. **PV de progression annuelle manquant** — aucune structure distincte ne calcule :

- Moyennes `S_impair` / `S_pair` après rattrapage
- Taux de capitalisation (Art. 20 — seuil 65 %)
- Verrou `S5` et verrou `L3` (`L1` entièrement validée obligatoire)
- Décision : **Passage / Redoublement / Exclusion** (Art. 21)

7. **Jury non modélisé** — seul `president_jury` (FK simple) existe. L'Art. 24 impose une composition à **5 membres** pour le jury de passage/diplôme : chef d'établissement, responsable de filière, 2 enseignants permanents, 1 enseignant professionnel. → Table `MembreJury` manquante.

8. **Absentéisme** — l'Art. 10 prévoit l'invalidation d'un semestre pour absences répétées. Rien ne relie `apps/absence` à la délibération.

2. Codes de statut d'élément de module (légende validée)

L'arrêté mentionne explicitement « **il y a toujours compensation** » à deux niveaux (Art. 13 et 14). Plus un niveau exceptionnel (rachat jury). Chaque élément de module (EM) affiché dans le PV porte l'un des codes suivants — c'est ce qui distingue un **vrai PV réglementaire** d'un simple tableau de moyennes.

Code	Couleur	Signification	Déclencheur	Article
V	 Vert foncé	EM Validé directement	Moyenne EM ≥ 10	Art. 12
VCI	 Vert clair	EM Validé par Compensation Interne (module)	EM < 10 mais moyenne module ≥ 10 et EM ≥ 6	Art. 13
VCS	 Jaune	EM Validé par Compensation Semestrielle	Module entre 8 et 10, moyenne semestre ≥ 10	Art. 14
R	 Bleu	EM Validé par Rachat jury	Décision exceptionnelle motivée du jury	Jury souverain
NV	 Orange	EM Non Validé — rattrapage facultatif	Module entre 8 et 10, semestre non validé	Art. 17 al. 3
NVO	 Rouge	EM Non Validé — rattrapage obligatoire	Module < 8 (non validé)	Art. 17 al. 2
E	 Rouge foncé	Moyenne Éliminatoire — rattrapage obligatoire	Moyenne EM < 6	Art. 17 al. 1

Règle NV vs NVO : la distinction est critique pour la génération automatique des convocations de rattrapage.

NVO et **E** déclenchent une **obligation** ; **NV** laisse le choix à l'étudiant.

Chaque **ResultatElement** , **ResultatModule** et **LigneDeliberation** doit porter un champ **code_statut** avec ces valeurs. Le code **R** impose la création d'un enregistrement **RachatNote** (immuable, auditée).

3. PV de délibération semestrielle — structure

3.1 En-tête administratif

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et des Technologies de l'Information et de la Communication

[Nom de l'établissement]

[Logo]

Département :

Filière :

Niveau : L1 / L2 / L3

Semestre : S1 / S2 / ... / S6

Année universitaire : 2025-2026

Session : Normale / Rattrapage

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION SEMESTRIELLE

Référence : Arrêté n°562/MESRSTIC du 09 juillet 2019

PV-SEM-[FILIÈRE]-[NIVEAU]-[SEMESTRE]-[SESSION]-[AAAA]-N°....

3.2 Cadre réglementaire appliqué (bloc fixe)

Bloc rappelant les **seuils utilisés**, pour transparence juridique :

Critère	Seuil réglementaire	Seuil appliqué (dérogation jury)
Validation élément	10/20 (Art. 12)	seuil_validation_module
Éliminatoire élément	6/20 (Art. 13)	seuil_elimatoire
Validation module (compensation intra)	10/20 + aucun élément < 6 (Art. 13)	—
Validation semestre (moyenne générale)	10/20 (Art. 15)	seuil_validation_semestre
Validation semestre (plancher par module)	8/20 (Art. 15)	seuil_compensation
Crédits capitalisés par semestre validé	30 (Art. 7)	—

Si le jury déroge (via **ParametreJury**), une **justification** motivée est imprimée.

3.3 Tableau principal — une ligne par étudiant

Colonnes **minimales** :

N°	Matricule	Nom & Prénom	Modules (groupés)	Moyenne sem.	Crédits	Élim.	Mode validation	Décision	R
----	-----------	--------------	-------------------	--------------	---------	-------	-----------------	----------	---

Pour chaque **module** du semestre, afficher un sous-bloc :

Module « Programmation avancée » (coeff 4, 9 crédits)

Élément	CC	TP	Exam	Final	Coeff	Statut
Algorithmique	12	14	8	10.40	2	V
Structures données	15	–	7	9.80	2	VCI
Projet encadré	–	13	–	13.00	1	V

← Art. 13

Moyenne module : 10.68/20 – Crédits acquis : 9 – Statut module : VCI

Puis la **synthèse semestre** :

Moyenne générale semestre : 11.25/20
 Crédits capitalisés : 30/30
 Éliminatoire non rattrapée : aucune
 Statut semestre : VCS (Art. 14 – compensation semestrielle inter-modules)
 Décision : SEMESTRE VALIDÉ

3.4 Décisions possibles au niveau semestre

Décision	Critères	Conséquence
Validé (direct / compensation)	Art. 15 satisfait	+30 crédits capitalisés
Ajourné avec rattrapage	Moyenne < 10 OU module < 8 OU éliminatoire	Obligatoirement en session de rattrapage pour les éléments concernés (Art. 17)
Validé par rachat du jury	Décision exceptionnelle motivée	Trace RachatNote obligatoire
Invalidé pour absentéisme	Art. 10 — absences injustifiées répétées	Pas de rattrapage, motif obligatoire

3.5 Annexes obligatoires au PV semestriel

- Liste nominative des rattrapages** — pour chaque étudiant ajourné, énumération des éléments à repasser, en distinguant :
 - **Obligatoire** : éléments éliminatoires + éléments non validés de modules < 8
 - **Facultatif** : éléments non validés de modules entre 8 et 10
- Statistiques** — taux de réussite, moyenne de promotion, distribution des mentions.
- Rachats** — table RachatNote : ancienne valeur, nouvelle valeur, motif, décideur, date.
- Observations individuelles** — champ libre par ligne (ex : « annulation année, Art. 23 »).

3.6 Bloc de signature (fin de document)

L'Art. 24 n'impose explicitement un jury à 5 membres que pour le **jury de passage/diplôme**. Pour la délibération **semestrielle**, la pratique universitaire retient au minimum :

COMPOSITION DU JURY DE DÉLIBÉRATION SEMESTRIELLE

Président : M./Mme Signature : _____
(Responsable de filière)

Membres : M./Mme Signature : _____
(Enseignant permanent)

M./Mme Signature : _____
(Enseignant permanent)

Secrétaire : M./Mme Signature : _____
(Service scolarité)

Fait à, le / / 20.....

Chaque signature déclenche la **clôture irréversible** du PV côté système (`PVDeliberation.est_clos = True` + horodatage).

4. PV de délibération annuelle (progression) — structure

Ce PV consolide les **deux semestres** (impair + pair) d'une même année pour prononcer la décision de **passage / redoublement / exclusion** (Art. 20-21).

4.1 En-tête

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION ANNUELLE — PASSAGE EN ANNÉE SUPÉRIEURE
Référence : Arrêté n°562/MESRSTIC, Articles 20, 21, 22
PV-ANNEE-[FILIERE]-[NIVEAU]-[AAAA]-N°....
Filière : Niveau écoulé : L1 / L2
Année universitaire : 2025-2026

4.2 Tableau principal

N°	Matr.	Nom	S_impair (moy / crédits / validé)	S_pair (moy / crédits / validé)	Moy. annuelle	Crédits annuels	Taux capit.	S1+S2 validés ?	Décision	M
----	-------	-----	--	---	------------------	--------------------	----------------	-----------------------	----------	---

Colonnes **spécifiques** à la délibération annuelle :

- **Taux de capitalisation** : `credits_acquis / 60 × 100` — seuil 65 % (Art. 20)

- **Verrou L3** : si niveau écoulé = L2, afficher si **tous les crédits de L1** sont validés (Art. 20 dernier alinéa : passage en L3 **conditionné** à la validation complète de L1).
- **Verrou S5** déjà codé dans `calculer_progression_annuelle` — cohérent avec la règle ci-dessus.
- **Mention annuelle** : Très Bien ≥ 16 , Bien ≥ 14 , Assez Bien ≥ 12 , Passable ≥ 10 (usage).

4.3 Décisions possibles (Art. 20-21)

Décision	Critères	Effet administratif
Admis (passage de droit)	≥ 60 crédits (année complète validée)	Inscription année suivante, L1 entièrement validée requise pour L3
Admis conditionnel	39-59 crédits ($\geq 65\%$)	Passage autorisé, dettes à traîner
Redoublement autorisé	$< 65\%$ crédits, moyenne $\geq$ seuil exclusion	Refaire semestre(s) non validé(s) — 1 seul redoublement par cycle (Art. 22)
Exclusion	Moyenne très faible OU 2 ^e redoublement	Exclu du cycle
Année blanche (Art. 23)	Absence médicale prolongée documentée	Année non comptée comme redoublement

4.4 Tableau d'obligations en redoublement (Art. 21)

Pour chaque étudiant autorisé à redoubler, lister :

- Modules dont un élément a obtenu une **moyenne éliminatoire** (< 6) → contrôle obligatoire
- Modules non validés dont moyenne < 8 → contrôle obligatoire
- Modules non validés dont moyenne entre 8 et 10 → contrôle **facultatif**

4.5 Jury réglementaire (Art. 24) — obligatoire pour PV annuel et diplôme

JURY DE PASSAGE ET DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (Art. 24)

1. Chef d'établissement	M./Mme	Signature : _____
2. Responsable de filière	M./Mme	Signature : _____
3. Enseignant permanent (filière)	M./Mme	Signature : _____
4. Enseignant permanent (filière)	M./Mme	Signature : _____
5. Enseignant issu du milieu professionnel	M./Mme	Signature : _____

Fait à, le / / 20.....

Visa du directeur d'établissement : _____

5. Modifications nécessaires (synthèse)

5.1 Backend SIGA — nouveaux modèles / champs

- `ResultatModule` (manquant): `inscription_ped`, `module`, `session`, `moyenne`, `credits_valides`, `est_valide`, `est_elimatoire`, `code_statut` (V / VCI / R / NV / NVO / E).

- `ResultatSemestre` : ajouter `code_statut` (V / VCS / R / NV).
- `ResultatElement` : ajouter `code_statut` (V / VCI / VCS / R / NV / NVO / E).
- `LigneDeliberation` : ajouter `code_statut`, `taux_capitalisation`, `verrou_13` (bool).
- **Nouveau** `PVSemestriel` distinct de `PVAnnuel` (ou champ discriminant `type_pv`) :
 - `PVSemestriel` : clé (session, filiere, niveau, semestre) — pour Art. 15-17.
 - `PVAnnuel` : clé (annee_univ, filiere, niveau) — pour Art. 20-21, généré après rattrapages.
- `MembreJury` : FK `pv`, FK `user`, `role` (president / responsable_filiere / enseignant / pro / secretaire), `signature_at`, `signature_hash`.
- `ObligationRattrapage` : FK `ligne_deliberation`, FK `inscription_element`, `type` (obligatoire / facultatif), `motif`.

5.2 Services métier

- `ResultatModuleService.calculer(inscription_ped, module, session)` — applique Art. 13.
- `NoteCalculService.calculer_semestre` → revoir pour s'appuyer sur `ResultatModule` (Art. 14-15).
- `DeliberationService` à scinder en :
 - `DeliberationSemestreService` (peuple + calcule décisions semestrielles + génère obligations de rattrapage).
 - `DeliberationAnnuelleService` (agrège les 2 PV semestriels validés + applique Art. 20-21).

5.3 Génération PDF (pdfkit existant)

Deux templates distincts :

- `pv_semestriel.html` — sections 3.1-3.6 ci-dessus.
- `pv_annuel_progression.html` — sections 4.1-4.5 ci-dessus.

En-têtes et pieds de page identiques, palette #006633 conforme [docs/skill_design.md](#).

5.4 Frontend GesAFPED

- Distinguer les deux flux dans [app/dashboard/evaluations/deliberations](#) :
 - Onglet « Délibérations semestrielles » (par session)
 - Onglet « Délibérations annuelles (progression) »
- Ajouter écran « Signatures du jury » avec capture séquentielle des 3-5 membres avant clôture.
- Afficher la colonne `mode_validation` dans les tableaux de résultats ([app/dashboard/evaluations/deliberations/\[id\]/page.tsx](#)).
- Étendre [types/evaluations.ts](#) avec `CodeStatutEM` ('V' | 'VCI' | 'VCS' | 'R' | 'NV' | 'NVO' | 'E'), `TypePV`, `MembreJury`.
- Afficher les codes avec leur couleur respective dans tous les tableaux de résultats (vert foncé V, vert clair VCI, jaune VCS, bleu R, orange NV, rouge NVO, rouge foncé E).

6. Questions à trancher avant d'implémenter

1. **Jury semestriel** : 3 membres suffisent-ils, ou faut-il appliquer les 5 membres de l'Art. 24 même aux PV semestriels ? (L'arrêté n'est explicite que pour passage/diplôme.)
2. **Signature** : électronique simple (nom + timestamp + hash) ou export PDF à signer manuellement puis ré-import scanné ?
3. **Workflow de clôture** : faut-il un workflow en 2 étapes (validation technique scolarité → signature jury) ou une clôture directe après signatures ?

4. **Rétro-compatibilité** : comment migrer les `PVDeliberation` existants ? Les convertir en `PVAnnuel` et recréer les PV semestriels manquants depuis `ResultatSemestre` ?
-

7. Vérification (après implémentation future)

Pour valider le système de bout en bout :

1. Créer un jeu de données test : 1 filière, 1 niveau, 5 étudiants couvrant les 5 modes (DIRECTE / COMP_MODULE / COMP_SEMESTRE / RACHAT / AJOURNE).
2. Lancer `DeliberationSemestreService.calculer_decisions` sur `S_impair` puis `S_pair`.
3. Vérifier que `code_statut` est correctement attribué pour chaque étudiant et chaque EM (V / VCI / VCS / R / NV / NVO / E selon les cas).
4. Générer le PV semestriel PDF, contrôler visuellement le rendu des 6 sections (§3).
5. Exécuter la session de rattrapage, recalculer, vérifier que l'Art. 18 (max retenu) s'applique.
6. Lancer `DeliberationAnnuelleService` → vérifier décisions de progression et verrou L3.
7. Générer le PV annuel, contrôler verrous S5 et L1-vers-L3.
8. Simuler dérogation via `ParametreJury` avec justification → vérifier impression du bloc.
9. Signer avec 3-5 membres → vérifier que `est_clos` bascule et que l'édition est bloquée (`RachatNote.save` déjà immuable).
10. Tests pytest : `test_art12.py` , `test_art13_compensation_module.py` , `test_art14_compensation_semestre.py` , `test_art15_elimatoire.py` , `test_art17_rattrapage_obligatoire.py` , `test_art20_progression.py` , `test_art22_redoublement.py` .